



TALLER · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Taller: leer el laboratorio

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Individual, en clase. Usa tu cuaderno de laboratorio de la sesión anterior. Carga del electrón: $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Total: 5 puntos.

- 1 Usa la serie triboeléctrica de la guía (vidrio, papel, lana, polietileno, PVC, de mayor a menor tendencia a quedar positivo). Al frotar dos materiales, el que está más a la izquierda queda positivo. Di el signo de cada uno: a) PVC y lana; b) vidrio y polietileno; c) papel y lana. d) Si acercas la esfera de tu electroscope al PVC frotado, ¿qué esperas ver? 1 pt

Solución. a) PVC negativo, lana positiva. b) Vidrio positivo, polietileno negativo. c) Papel positivo, lana negativa.
d) Las laminillas se separan. El PVC negativo repele los electrones de la esfera hacia abajo, las laminillas quedan con exceso de carga negativa y se repelen entre sí. Basta acercarlo, sin tocar.

- 2 Un tubo de PVC frotado con lana queda cargado negativamente y se acerca, sin tocarla, a una esfera metálica neutra y aislada. Mientras el tubo está cerca, en la esfera: 1 pt
- a) se acumula carga negativa en el lado cercano al tubo;
 - b) los protones se desplazan hacia el lado cercano al tubo;
 - c) la carga total de la esfera se vuelve positiva;
 - d) los electrones se alejan del tubo y el lado cercano queda positivo.

Solución. La d). Es inducción: sin contacto no hay transferencia de carga, así que la carga total de la esfera sigue siendo cero. Lo único que se mueve son los electrones libres del metal, que son repelidos por el tubo negativo y se van al lado lejano; el lado cercano queda con déficit de electrones, es decir, positivo. Los protones están fijos en los núcleos y no se mueven nunca.

- 3 Al frotar un globo inflado con lana, el globo gana dos millones de electrones. ¿De qué signo queda la carga de cada uno? ¿Cuánta carga adquiere el globo? 1 pt

Solución. El globo queda negativo (ganó electrones) y la lana, positiva (los perdió), con el mismo valor absoluto.
 $q = (2 \times 10^6)(1,602 \times 10^{-19} \text{ C}) \approx 3,2 \times 10^{-13} \text{ C}$, es decir $q_{\text{globo}} \approx -3,2 \times 10^{-13} \text{ C}$ y $q_{\text{lana}} \approx 3,2 \times 10^{-13} \text{ C}$.
La carga no se creó: se pasó de un cuerpo al otro.

- 4 Una barra de vidrio A, inicialmente neutra, se frota con seda y pierde 1×10^{13} electrones; otra barra idéntica, B, también se frota y pierde 3×10^{13} . Si después se ponen en contacto y se separan, ¿con cuántos electrones de déficit queda cada una? 1 pt

Solución. El déficit total es $1 \times 10^{13} + 3 \times 10^{13} = 4 \times 10^{13}$ electrones.

Como las barras son idénticas, al tocarse la carga se reparte por igual: cada una queda con un déficit de 2×10^{13} electrones, o sea $q \approx 3,2 \times 10^{-6} \text{ C}$ cada una.

Esto es la conservación de la carga: el total antes y después es el mismo.

- 5 ¿Cuál de estas dos cargas no concuerda con la realidad? $q_1 = 2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $q_2 = 11,2 \times 10^{-19} \text{ C}$. 1 pt
Justifica con el valor de la carga del electrón.

Solución. Toda carga es un múltiplo entero de e , porque los electrones no se parten.

$$\frac{q_2}{e} = \frac{11,2 \times 10^{-19}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 7: \text{ posible, son 7 cargas elementales.}$$

$$\frac{q_1}{e} = \frac{2,4 \times 10^{-19}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 1,5: \text{ no es entero, así que } q_1 \text{ no puede existir.}$$

A esto se le llama cuantización de la carga.